

GUIDE PRATIQUE POUR LE CONSEIL AGRICOLE

La culture de l'OLIVIER



GUIDE PRATIQUE
POUR LE CONSEIL AGRICOLE

La culture de l'OLIVIER



SOMMAIRE

Préambule	4
Généralités sur l'olivier.....	5
Écologie de l'arbre	6
Phénologie de l'arbre.....	7
Variétés recommandées	8
Autres variétés.....	10
Techniques de multiplication.....	11
Établissement d'une plantation.....	12
Fertilisation	14
Irrigation.....	19
Ravageurs et méthodes de lutte	20
Maladies cryptogamiques et bactériennes.....	23
Synthèse de la protection de l'olivier	25
Taille de l'olivier.....	27
Taille de formation.....	28
Taille d'entretien.....	30
Taille de rajeunissement.....	32
Techniques de récolte et post-récolte.....	34

PRÉAMBULE

Le présent « Guide pratique sur la culture de l'olivier », élaboré par un groupe de travail de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), a pour objet d'informer et d'encadrer les pratiques liées à la culture et la conduite de l'olivier pour une culture productive, durable et respectueuse de l'environnement.

La culture de l'olivier, principale espèce fruitière cultivée au Maroc, constitue une activité économique importante sur le plan national, et plus particulièrement pour ses zones de culture très larges au Maroc : Irrigué, Montagnes et Bour favorable.

Le présent Guide intègre à terme une charte pour les choix techniques pour l'installation, la conduite et la protection des oliveraies marocaines. Il s'adresse tout particulièrement aux différents acteurs interagissant dans toute la filière oléicole : investisseurs, agents de développement, conseillers agricoles et bien évidemment, agriculteurs et producteurs.

Par son approche simple, il se veut un précis pour garantir la diversité et la qualité des produits de l'olivier, respecter la saisonnalité de la production oléicole nationale, et par conséquent contribuer au développement économique et social des zones de culture de l'olivier.

Ce Guide est le prolongement d'une série de Guides conçus et réalisés par l'INRA, avec l'appui du KAFACI, pour apporter un meilleur conseil agricole.

En guise de reconnaissance, le comité de rédaction de ce Guide tient à exprimer ses vifs remerciements aux équipes qui ont veillé à sa réalisation, conception, rédaction et lecture, on nomme Messieurs Rachid Dahan, Chafik Kradi, Abdelali Mouaaid, Lhassane Sikaoui, Abdelmalek Zirari, Reddad Tirazi et toutes les personnes ayant contribué par leurs appuis et conseils pour sa mise en forme finale.

Généralités sur l'olivier

5

Classification

Famille : *Oleaceae*
Genre : *Olea*
Espèce : *Olea europaea* L.

Habitat

L'olivier est planté dans tout le bassin méditerranéen et sa culture est très ancienne au Maroc.

Description



Les feuilles sont opposées et lancéolées. La face supérieure est induite d'une cire limitant l'évapotranspiration. Les stomates sont enfoncés dans des cryptes et permettent à l'espèce de réduire ses échanges gazeux.



Les fleurs sont organisées en inflorescences opposées. Des fleurs parfaites (hermaphrodites) et d'autres imparfaites (absence de pistil) coexistent au sein de la même inflorescence.



Le fruit est une drupe, dont la peau est recouverte d'une matière cireuse imperméable, avec une pulpe charnue. Le noyau osseux contient une amande avec deux ovaires.

Chiffres clés sur la filière de l'olivier au Maroc

1 million d'hectares :

Superficie de l'olivier au Maroc, représentant 5% de la superficie mondiale.

1.4 million tonnes :

La moyenne de la production nationale.

160.000 tonnes :

La moyenne de la production d'huile d'olive.

100.000 tonnes :

La moyenne de la production des conserves d'olives.

63.000 tonnes :

Le volume d'exportation du Maroc de conserves d'olives.

400.000 exploitations :

Le nombre concerné par la culture de l'olivier au Maroc.

Les **températures** jouent un rôle déterminant dans le développement de l'olivier. Les températures limites repères pour les principaux stades de développement de l'olivier sont données dans le tableau ci-contre. ►

La tolérance de l'olivier à la **sécheresse** fait appel à plusieurs mécanismes dont essentiellement ceux contrôlant la transpiration et la capacité des racines à extraire l'eau à des potentiels hydriques faibles.

Pour une fructification normale et régulière, l'olivier exige cependant, des quantités d'eau suffisantes pour accomplir son cycle normalement.

En climat semi-aride, l'olivier peut se développer dans des zones à pluviométrie annuelle supérieure à 300 mm.

L'olivier n'est pas exigeant en photopériodisme, mais la **lumière** constitue un facteur de production limitant. L'arbre exige beaucoup de lumière pour végéter et fructifier normalement. Un éclaircissement insuffisant affecte la fructification et favorise le développement des parasites.

L'olivier est réputé pour son adaptation aux différents types de sols, mais il préfère les sols profonds, perméables, riches et de texture équilibrée.

Les caractéristiques d'un **sol** jugé adéquat pour l'oléiculture figurent dans le tableau ci-contre. ►

Risque de gel au repos végétatif	-10 à -12°C
Risque de gel pendant l'activité végétative	-5 à -7°C
Zéro de végétation	9 à 10°C
Développement des inflorescences	14 à 16°C
Floraison	18 à 20°C
Fécondation	20 à 24°C
Arrêt de végétation	35 à 38°C
Risque de brûlure	40°C
Besoins en froid Seuil de vernalisation	400 heures de T° < 9°C cumulées en période de repos végétatif



Texture	Sable 20-75%
	Limon 5-35%
	Argile 5-35%
Structure	Friable
Capacité de rétention d'eau	30-60
Perméabilité	10-100 mm/h
pH	7-8
Matière organique	>1%
Azote	>0,10 %
Phosphore disponible (P ₂ O ₅)	5-35 ppm
Potassium échangeable (K ₂ O)	50-150 ppm
Calcium échangeable (CaCO ₃)	1650-5000 ppm
Magnésium échangeable	10-200 ppm

Phénologie de l'arbre

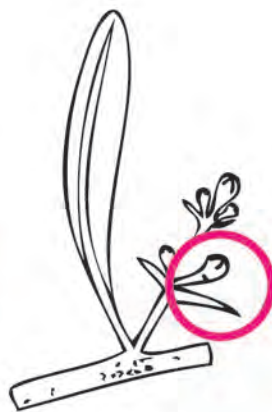
7



Stade hivernal : Le bourgeon terminal et les yeux axillaires sont en repos végétatif.



Réveil végétatif : Le bourgeon terminal et les yeux axillaires amorcent un début d'allongement.



Formation des grappes florales : En s'allongeant, la grappe fait apparaître les différents étages des boutons.



Gonflement des boutons floraux : Les boutons s'arrondissent en se gonflant. Ils sont portés par un pédicelle court.



Début de floraison : Les premières fleurs s'épanouissent après que leurs corolles soient passées du vert au blanc.



Pleine floraison : La majorité des fleurs sont épanouies.

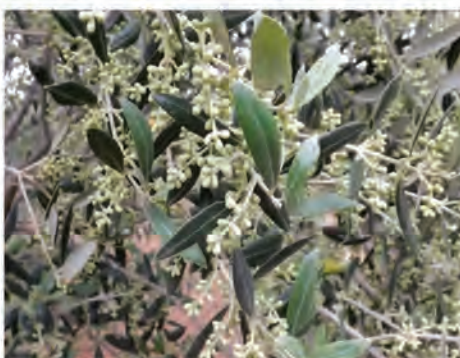


Nouaison : Les jeunes fruits apparaissent, mais dépassent peu la cupule formée par le calice.



Fructification : Les fruits subsistant grossissent et leurs noyaux se lignifient.

L'**auto-fertilité** n'est pas totale chez l'olivier et son taux varie selon les variétés. La pollinisation est généralement anémophile (par le vent) et le tube pollinique atteint la base du style après une durée moyenne de 3 à 4 jours. Pour assurer une bonne fructification, il est recommandé d'associer, dans un même verger, des variétés différentes pour assurer l'inter-pollinisation.



Le taux de nouaison nécessaire pour assurer une fructification normale varie de 5 à 7%.

Variétés recommandées

Grâce aux collections de matériel génétique national et mondial constituées par l'INRA, des études ont permis de révéler les principales caractéristiques des variétés et leur comportement. L'objectif étant de répondre aux aspects du choix des variétés à cultiver selon les exigences de la **qualité** de l'huile, de la **mécanisation** et de la **résistance/tolérance** aux maladies, ravageurs et autres stress abiotiques : le froid, la salinité et les sols calcaires.

Haouzia

Variété sélectionnée de la population d'olivier dénommée «Picholine marocaine». Très rustique et de capacité rhizogène élevée (65% de réussite). L'arbre est de vigueur moyenne avec un port étalé. Il entre en production dès la troisième année et est très productif avec des rendements moyens de 60 kg/arbre en irrigué (zone du Haouz) et 25 à 80 kg/arbre en bour favorable (Centre Nord du Maroc).

L'alternance de la production est réduite de 30% par rapport à la Picholine marocaine. Le fruit a un poids moyen de 3,3 à 5 g avec un rapport pulpe/ noyau de 4 à 6.

C'est une variété utilisée à double fin. Sa teneur en huile est de 20% et reste supérieure à celle de la Picholine marocaine. C'est aussi une variété partiellement autofertile, mais pour assurer une bonne production, il est conseillé de la planter avec un pollinisateur tel que la Picholine du Languedoc. Haouzia est tolérante à l'œil de paon, à la tuberculose et à la sécheresse.

Dalia

Variété obtenue par croisement entre Ménara et Arbequine. Elle est caractérisée par une vigueur moyenne, un port étalé et une aptitude rhizogène moyenne à grande. C'est aussi une variété à auto-fertilité moyenne à élevée (60%). Son entrée en production est rapide (3 ans) et peut produire jusqu'à 13,5 kg/arbre, soit des rendements de 10 t/ha (densité 800 arbres/ha). Le poids du fruit est de 2,5 g avec un rapport pulpe/noyau de 8.9.

Ménara

Une sélection de la population de l'oliveraie Ménara à Marrakech. L'arbre est de vigueur moyenne en bour et élevée en irrigué. Son port est dressé. Elle a une capacité rhizogène très élevée, 70%. L'entrée en production se fait dès la troisième année et elle est très productive. Le rendement moyen en irrigué, à l'âge adulte, dépasse 60 kg/arbre. Au Centre Nord du Maroc, le rendement (moyenne de 5 ans) varie de 30 à 90 Kg/arbre. En bour (pluviométrie entre 400 et 500 mm/an), sa production varie de 35 à 80 kg/arbre. L'alternance de production est réduite de 30% par rapport à la Picholine marocaine. Le fruit a un poids moyen de 2 à 3 g avec un rapport pulpe/noyau de 3 à 5. C'est une variété à double fin et sa teneur en huile est de 21%. Elle est particulièrement résistante à la tuberculose.

Variétés recommandées

9

Tassaoute

Variété obtenue par croisement entre Ménara et Leccino. Elle est caractérisée par une vigueur moyenne à forte, un port érigé et une grande aptitude rhizogène.

Son entrée en production est rapide (3 ans) et peut produire jusqu'à 10,5 kg/arbre soit des rendements de 8.5 t/ha (densité 800 arbres/ha). Le poids du fruit est de 4,35 g avec un rapport pulpe/noyau de 6.35.

C'est une variété qu'on utilise principalement pour l'extraction de l'huile. Le Taux d'huile par matière sèche est de 34.4%.

Picholine de Languedoc

Variété française assez rustique et s'adapte bien à différents environnements, mais exigeante quant à certaines pratiques de culture. L'arbre est de vigueur moyenne et a un port étalé. Variété très fertile qui donne des fruits, de 3 à 4 g, en grappes de 2 à 3, si le sol est fertile. Les fruits sont moyennement riches en huile de bonne qualité (18%). Ses olives sont également recherchées pour la conserve (olives vertes). Cette variété est très résistante à l'œil de paon.

Manzanilla de Sevilla

Variété espagnole moyennement vigoureuse qui donne des récoltes abondantes mais alternantes. L'arbre a un port étalé. Elle donne des olives recherchées lorsqu'elles sont assez grosses, 5 à 6 g.

La teneur en huile est moyenne, stable et de très bonne qualité. Cette variété est très sensible à la verticilliose, sensible à l'œil de paon, à la tuberculose et à la mouche de l'olivier. Elle est aussi susceptible à l'asphyxie racinaire, à la chlorose ferrique et au froid.





Frantoio

Variété italienne à développement moyen et à port retombant. Sa capacité rhyzogène est élevée, 82% de réussite. L'entrée en production est dès la troisième année.

C'est une variété autofertile, mais la pollinisation est améliorée en association. Sa production est élevée et constante. Ses fruits sont très riches en une huile fruitée et stable. Le rendement au moulin est de 25%. Elle est sensible à l'œil de paon, à la tuberculose, à la mouche de l'olive ainsi qu'au froid.

Ascolana Dura

Variété italienne, assez vigoureuse et à port étalé. C'est une variété particulièrement fertile, même en sol moyennement riche. Le rendement moyen en bour est de 35 kg/arbre alors qu'en irrigué il peut atteindre 75 kg/arbre.

Elle donne des olives assez grosses, utilisées en conserverie (olives vertes) mais à teneur en huile très faible. C'est une variété résistante à l'œil de paon. Le fruit présente le défaut d'avoir une peau fragile.

Arbéquine

Variété espagnole de vigueur moyenne qui a une entrée précoce en production (dès la deuxième ou la troisième année de plantation). Elle est auto-fertile et a une floraison de saison. C'est une variété à huile avec un petit fruit (1 à 2 g). Elle a une teneur en huile assez élevée (20%), de qualité mais de faible stabilité. Elle tolère la salinité mais elle est sensible à la chlorose ferrique.

Leccino

Variété italienne vigoureuse qui a une entrée précoce en production. Elle a une floraison tardive et est auto-incompatible. La teneur en huile des fruits est moyenne mais de très bonne qualité. La variété est tolérante à l'œil de paon et à la tuberculose. Cette variété est aussi connue sous les noms de Leccio, Premice et Silvestron.

Les techniques de multiplication de l'olivier employées par les pépiniéristes sont de deux types : Le bouturage ligneux et le bouturage semi-ligneux. Le premier étant proscrit dans la production de plants certifiés, nous nous limiterons donc dans ce qui suit au bouturage semi-ligneux.

Le bouturage semi-ligneux est la méthode exigée par le règlement technique national pour la production de plants certifiés d'olivier. Le prélèvement des boutures pour une multiplication de masse peut se faire de préférence durant la période automnale. Les rameaux d'un an, ou de la même année s'ils sont bien développés, sont prélevés sur des arbres pieds mères conduits en parc à bois certifié. Ils sont débités en boutures de 12 à 15 cm avec deux à trois paires de feuilles sur la partie supérieure. Leur base est trempée dans une solution hormonale d'AIB à 2500-4000 ppm, selon les variétés, pendant 5 secondes puis enrobés dans un mélange de talc et de produits fongiques. Les boutures sont ensuite placées, pour enracinement, dans des tablettes chauffantes où la température du substrat est maintenue entre 20 et 25°C. La température ambiante doit être légèrement inférieure pour se situer autour de 20°C. L'humidité relative à maintenir doit être proche de la saturation en utilisant un système de nébulisation.

Après deux mois d'enracinement, les boutures sont transplantées en pots dans une ombrière pour endurcissement et acclimatation aux conditions de l'extérieur. Pendant cette période qui peut durer entre 2 et 3 semaines, les fréquences de nébulisation doivent être réduites progressivement. A l'apparition des nouvelles pousses, les plants peuvent être transférés en plein air. Le meilleur substrat pour cette étape est constitué de 2/3 de sable et 1/3 de tourbe. Les irrigations doivent être régulières pour maintenir le substrat à des niveaux d'humidité proche de la capacité au champ. Durant toutes ces étapes, des apports d'engrais foliaires et des traitements anti-fongiques, sont à appliquer une fois tous les 15 jours. Les attaques à craindre sont celles de l'œil de paon et des acariens.



A savoir

- Les pépiniéristes doivent disposer d'une qualification professionnelle ou avoir un personnel technique qualifié pouvant mener toutes les opérations de production et de protection des plants d'olivier dans de bonnes conditions.
- Les pépiniéristes doivent également disposer de matériel de traitement phytosanitaire et de protection sanitaire adéquat pour l'exécution des pulvérisations des produits chimiques.

- Les sols et les substrats utilisés doivent être indemnes de maladies et ravageurs dangereux pour les cultures.
- Toutes les catégories de plants (matériel de départ, de base et plants certifiés) doivent être indemnes de bactériose, de verticilliose et de virus.
- Les plants d'olivier ne doivent présenter aucune attaque notable de maladies fongique et virale et doivent être indemnes de cochenilles.

Avant la création d'une oliveraie, il est nécessaire de mener une étude de faisabilité pour tenir compte des facteurs climatiques et édaphiques du site de plantation. Les contraintes identifiées doivent être prises en considération dans le choix des variétés et des densités de plantation ainsi que des techniques à préconiser.

Opérations préliminaires

Les opérations préliminaires consistent à **défricher le terrain** des résidus végétaux des cultures précédentes, y compris par extirpation des racines des arbres qui auraient été présents auparavant dans la parcelle. Il est ensuite important d'aplanir le terrain. Les parcelles doivent être d'une dimension suffisante pour réduire les coûts des opérations culturales.

Autre phase préliminaire importante consiste en la prévision du **drainage de l'eau**, aussi bien en surface qu'en profondeur. L'olivier est particulièrement sensible aux inondations, qui rendent les attaques de champignons plus virulentes, ce qui provoque la pourriture des racines.



Pour éviter l'érosion hydrique dans les plantations sur un terrain accidenté, prévoir des fosses transversales qui confluent les eaux en trop

Le **défoncement** du terrain en profondeur est déterminant pour garantir le développement du système racinaire. Le défoncement est particulièrement nécessaire sur les sols compacts. Les racines sont alors obligées de se déplacer sur la surface en raison de la limitation de la disponibilité d'eau et des nutriments. Il est également nécessaire dans les zones caractérisées par des horizons imperméables ou des semelles de labour qui empêchent la pénétration en profondeur des racines et sur les sols où il convient d'homogénéiser la texture.

Sur les sols aptes pour la culture de l'olivier, le défoncement est conseillé à une profondeur de 60-100 cm. Lorsqu'on ne veut pas remonter les strates profondes peu fertiles et pierreuses, on peut procéder à un sous-solage croisé à 40-50 cm et à un labour ordinaire en surface. Les éventuelles mottes de terre doivent pouvoir se désagréger par les agents atmosphériques et avec l'aide d'un hersage de profondeur moyenne. De même, on procède au nettoyage du terrain des éventuelles pierres qui peuvent remonter à la surface avec le défoncement.

Si les opérations de défoncement n'ont pas permis de contrôler les plantes adventices, celles-ci devraient être éliminées avec des herbicides. Les espèces adventices peuvent être particulièrement nocives pour les jeunes oliviers du fait qu'elles occupent les trous de plantation et exercent une concurrence pour l'eau et les nutriments et peuvent entraîner des allélopathies dues aux sécrétions radicaires de substances nocives pour les racines de l'olivier.

Par ailleurs, il est souhaitable de prévoir des **brise-vents** une ou deux années avant la mise en place d'une oliveraie surtout si la zone est balayée par des vents forts.

Diagnostic de l'état nutritionnel de l'olivieraie

La fertilisation est une technique qui vise à satisfaire les besoins nutritionnels des cultures lorsque les éléments nécessaires pour leur croissance ne sont pas fournis en quantités suffisantes par le sol. Une fertilisation rationnelle de l'olivier doit (i) satisfaire les besoins nutritifs de l'olivier, (ii) minimiser l'impact sur l'environnement, en particulier la contamination du sol, de l'eau et de l'air (iii) permettre d'obtenir une production en quantité et en qualité, et (iv) éviter les apports systématiques et excessifs de nutriments.

La connaissance des **caractéristiques du sol** est très utile au moment de la programmation de la fertilisation de l'olivieraie. L'analyse indique le type de sol et ses caractéristiques physiques, chimiques et biologiques permettant de déterminer ses limites pour la culture de l'olivier. Cette analyse devrait être réalisée avant la plantation et prise en compte lors des plans de fertilisation postérieurs. L'analyse régulière de la fertilité du sol est utile car elle permet de connaître les variations de la teneur en nutriments disponibles.

L'**analyse foliaire** est la méthode de diagnostic la plus précise. Cette analyse, associée à la connaissance des caractéristiques du sol permet de réaliser le diagnostic de l'état nutritionnel de l'olivieraie et de formuler en conséquence des recommandations en matière de fertilisation. La méthode d'échantillonnage consiste à prélever en période de sclérification du noyau (en juillet) des feuilles de l'année (trois à cinq mois).



Les besoins en éléments majeurs

L'**azote** est un élément très dynamique qui se perd facilement. C'est pour cette raison qu'on réalise une fertilisation annuelle de maintien pour compenser les pertes. Les exportations d'azote par les récoltes sont de l'ordre de 15 g N/kg d'olives. En cas de carence diagnostiquée, il est recommandé d'appliquer 0,5 kg N/arbre et de n'excéder en aucun cas les 120 kg/ha. Les apports doivent s'effectuer de manière fractionnée.

Le **potassium** est l'élément consommé en grande quantité par la culture. Il s'agit d'un élément important dans la nutrition de l'olivier. Cette importance s'accroît en raison de l'influence du milieu de culture sur la disponibilité du potassium pour l'arbre. Ces carences se manifestent avec intensité dans les oliveraies conduites en bour et au cours des années très sèches.

Le **phosphore** est un élément important dans la fertilisation des cultures annuelles, mais dans le cas des cultures pérennes et ligneuses, son importance relative diminue pour plusieurs raisons, dont son exportation réduite (0,7 g P/kg d'olives).

Les autres éléments

La carence en **fer** est un déséquilibre nutritif qui peut affecter les oliveraies plantées sur des sols très calcaires caractérisés par un pH élevé. Les arbres affectés présentent les symptômes caractéristiques de la chlorose sur les feuilles, une faible croissance des pousses et une diminution de la production. Ces symptômes sont le seul moyen pour déceler cette carence.

L'olivier est sensible aux carences en **bore**. Mais les symptômes de cette carence peuvent être confondus avec ceux provoqués par une carence en potassium qui sont plus fréquentes. Le diagnostic foliaire est indispensable. En cas de carence diagnostiquée, celle-ci sera corrigée facilement en appliquant entre 25 et 40 g de bore par arbre au sol. Sur les sols calcaires à pH élevé, on préfère l'application foliaire de produits solubles à une concentration de 0,1 %.

La plupart des oliveraies marocaines étant plantées sur des sols d'origine calcaire, le **calcium** est disponible en quantités élevées pour les arbres.

En ce qui concerne les microéléments comme le manganèse, le cuivre et le zinc, les quantités requises par l'olivier sont très minimales et, généralement, l'arbre les trouve facilement dans la solution du sol.

Exemples de plans de fumure

L'apport de la **matière organique** est une pratique courante qui vise l'amélioration ou le maintien des propriétés physiques du sol. Parallèlement, l'effet fertilisant des composés organiques est à prendre en compte. Cependant, la libération des nutriments, surtout l'azote minéral, est étroitement liée aux conditions climatiques, ce qui rend difficile l'optimisation de la gestion de la fertilisation.

Dans les conditions des oliveraies marocaines, on estime qu'il faut environ 30 tonnes/ha de fumier bien décomposé pour relever le niveau humique d'un sol de 1‰. Un fumier de qualité peut apporter au sol jusqu'à 3 kg N/T, 3 kg P_2O_5 /T et 7 kg K_2O /T.

Apports d'engrais à la plantation

En l'absence d'analyse chimique de sol, l'incorporation de la fumure de fond est indispensable. L'apport du fumier à raison de 10 à 20 kg/arbre est fortement recommandé.

La fumure minérale doit être enfouie en totalité par un labour profond avant la plantation. Les apports moyens à l'hectare sont de l'ordre de 100 à 200 kg de P_2O_5 et 200 à 300 kg de K_2O . Ils peuvent être aussi apportés directement dans le trou de plantation à raison de 100 à 150 g et 200 à 300 g par arbre de P_2O_5 et K_2O respectivement. Les engrais doivent être bien mélangés avec le sol.

Apports d'engrais pour un jeune verger (2 à 5 ans)

Le système racinaire étant peu développé, les apports doivent permettre une bonne croissance végétative des jeunes plants.

Quant le sol est fertile, il n'est pas nécessaire d'apporter des fertilisants aux jeunes oliviers avant la première production.

L'allongement annuel de la pousse et le volume de la frondaison constituent des indicateurs pour juger le niveau de l'alimentation des arbres.

A titre indicatif, les doses préconisées se situent autour de :

- 20 à 40 kg de fumier par arbre, une fois tous les deux ans ;
- 80 à 100 g de N par arbre et par année d'âge ;
- 60 à 80 g de P_2O_5 par arbre et par année d'âge ;
- 80 à 120 g de K_2O par arbre et par année d'âge.



Verger en production (En intensif)

Pour donner des productions importantes et régulières, l'olivier exige une alimentation suffisante surtout en azote et en potassium. Ces besoins sont nécessaires à la fois pour la récolte de l'année en cours et pour la formation des pousses qui seront les supports de fructification de l'année suivante. L'alternance de production est due, entre autres, à une faible alimentation minérale. Les excès sont préjudiciables à l'olivier et un excès d'azote, par exemple, peut engendrer des désordres physiologiques qui détériorent la qualité du fruit et augmentent la sensibilité au froid et aux maladies comme l'œil de paon. Le raisonnement de la fertilisation est donc indispensable et doit se baser sur les analyses foliaires et celles du sol, en plus des rendements attendus.

Pour les arbres adultes conduits en irrigué, les quantités par arbre qui peuvent être préconisées sont :

- 60-80 Kg de fumier tous les deux ans appliqué durant le labour d'automne ;
- 100-150 g d'azote pur, soit 5 à 7 kg de sulfate d'ammoniaque à 21 % ;
- 0,8-1 Kg de P_2O_5 , soit 1,8-2,2 kg de super-triple phosphate à 45 % ;
- 1-1,50 Kg de K_2O par arbre, soit 2-3 kg de sulfate de potasse à 48%.

Cas d'un verger extensif

Pour les **jeunes arbres**, on apporte 20-30 kg de fumier par arbre et un supplément de 20-30 g d'azote par arbre et par année d'âge.

Pour les **arbres adultes** et produisant 5-20 kg/arbre, un apport annuel de 40-60 kg de fumier par arbre est suffisant pour maintenir la production à son niveau habituel.

Cependant, un supplément d'azote de 200-300 g par arbre, soit 1-1,5 kg de sulfate d'ammoniaque, conduit à une amélioration de la croissance végétative et du rendement.



Application des fertilisants

Les applications au sol

C'est la manière la plus courante d'apport des fertilisants pour enrichir la solution du sol à proximité des racines pour que celles-ci absorbent les éléments nutritifs. Les applications peuvent être réalisées en surface ou en profondeur.

En conditions pluviales, les engrais phospho-potassiques doivent être apportés entre novembre et décembre. Tandis que l'azote peut être apporté en mois de février.

En oléiculture conduite avec des irrigations complémentaires, l'apport d'azote est à fractionner en deux apports : la moitié sous forme de sulfate d'ammoniaque à 21% en février, l'autre moitié sous forme d'ammonitrate à 33,5% ou d'urée à 46%, après la floraison.

La **fertigation** consiste à appliquer l'engrais au sol par dissolution dans l'eau d'irrigation. Les avantages de cette technique sont le faible coût d'application des fertilisants et son efficacité, car les nutriments sont apportés à proximité des racines absorbantes et répartis dans le bulbe d'irrigation. Cette technique permet également de fractionner l'application des fertilisants, ce qui est très important, en particulier dans le cas de l'azote. En général, il est recommandé d'utiliser des produits destinés à la fertigation.

La fertilisation foliaire

Les applications foliaires sont également recommandées et l'olivier réagit bien à ce mode d'apport. Par rapport à l'application au sol, cette technique présente l'avantage d'une utilisation rapide et plus efficace du produit et permet de réduire les quantités à appliquer. Elle est nécessaire lorsqu'il faut apporter des éléments bloqués dans le sol en raison d'une caractéristique inhérente à celui-ci.

Pour l'azote, deux à trois applications d'urée à 3-4% ont des effets bénéfiques sur la croissance. Pour la potasse, des concentrations de 2% des nitrates de potasse peuvent être apportés en deux ou trois applications et peuvent être associés à des traitements phytosanitaires.



L'olivier est une espèce assez résistante au stress hydrique. Mais cela n'empêche que sa réponse positive à l'apport d'eau reste évidente, surtout lorsque les besoins sont satisfaits pleinement. La rareté de la ressource eau dans le contexte marocain rend nécessaire l'adoption de stratégies d'irrigation dont l'objectif est de réduire le volume d'irrigation sans entraîner une diminution de la productivité. Dans ce sens, l'**irrigation localisée** est très encouragée par les pouvoirs publics, avec une subvention pouvant couvrir la totalité de l'investissement de départ.

Le «**déficit hydrique contrôlé**» est une technique qui commence à se faire connaître. C'est une stratégie qui prévoit la réduction de l'apport d'eau aux stades phénologiques les moins critiques en terme de production et un apport hydrique adéquat au cours des phases critiques. Ainsi, il est possible de réduire les volumes d'eau de plus de 50 % durant la phase de durcissement du noyau. De cette manière, l'olivier trouvera, pendant les phases critiques de la floraison, de la nouaison et durant les premières phases de développement du fruit, une réserve hydrique suffisante pour éviter le stress.

Pour élaborer un programme de gestion de l'irrigation, il est fondamental de connaître les caractéristiques du sol et d'estimer les variables climatiques. Les besoins en eau de l'olivier en milieu semi-aride sont estimés à 65% de l'évapotranspiration potentielle (ETP). Elles correspondent à un volume d'eau de l'ordre de 4000 à 5000 m³/ha. Ce volume peut être réparti entre 15 et 20 irrigations par cycle.

L'olivier et la salinité de l'eau

L'olivier est considéré comme une espèce modérément tolérante à la salinité et sa réponse à ce stress varie selon les cultivars. Les dégâts sur la culture commencent à se sentir à partir des valeurs de conductivité électrique de l'eau d'irrigation (CEe) comprises entre 2,5 et 4 dS m⁻¹.

En présence d'une telle contrainte, certaines règles générales peuvent être adoptées comme le bon drainage du sol pour favoriser l'éloignement des sels transportés en profondeur par le lessivage ou favoriser le lessivage durant les périodes de faible évaporation. D'autres techniques peuvent agir sur les sels comme l'acidification de l'eau d'irrigation avec de l'acide sulfurique pour solubiliser les sels de calcium, ce qui facilite le lessivage des sels de sodium.



Teigne de l'olive

Prays oleae

Très petit papillon qui évolue en trois générations annuelles. La première génération vit, dès le premier printemps, aux dépens des boutons floraux. C'est la génération la plus dangereuse car les chenilles dévorent les inflorescences et provoquent leur dessèchement. La deuxième génération, dont la larve vit à l'intérieur du noyau des fruits verts, provoque, en été, des chutes plus ou moins importantes des olives. Les chenilles de la troisième génération se développent à la fin de l'automne et en hiver dans l'épaisseur du limbe des feuilles.

La lutte consiste principalement en une pulvérisation d'insecticide. Le même traitement atteint la mouche et le psylle lorsqu'ils sont présents. Si le traitement précoce contre la première génération est convenablement effectué, il est généralement inutile de s'attaquer aux insectes des autres générations. Il existe également un traitement biologique contre la teigne à base de *Bacillus thuringiensis*.



Cochenille noire

Saissetia oleae

Insecte qui pique les rameaux et les feuilles et provoque lorsqu'il pullule, un épuisement de la plante et une diminution de la récolte. En outre, cette cochenille secrète un miellat sur lequel se développent des champignons microscopiques qui enrobent toutes les parties de l'olivier d'un enduit noirâtre, asphyxiant l'arbre. Le traitement contre la cochenille noire se fait à l'aide d'insecticides organophosphorés type «Fenthion» et «Déltaméthrine» au moment de l'abondance des stades larvaires L1 et L2 (généralement en juin dans les régions côtières).



Autres cochenilles

Plusieurs autres cochenilles diaspines telles : *Aspidiotus hederae* Vallot et *Parlatoria oleae* Colvée, déforment les fruits et se fixent également sur les feuilles et épuisent les arbres.

L'aleurode noir de l'olivier

Aleurolobus Olivinus

L'insecte peut accélérer la chute du feuillage lorsqu'il pullule.



Les thrips de l'olivier

Liothrips oleae

Les thrips attaquent le feuillage et le déforme suite à leurs piqûres.



La pyrale de l'écorce de l'olivier

Euzophera pinguis

La femelle de la pyrale dépose ses œufs sur les écorces aux endroits brûlés par les coups de soleil après la taille. Les chenilles pénètrent sous l'écorce et creusent de larges galeries qui provoquent le dépérissement de l'écorce.



Le neiroun

Phloeotribus scarabaeoides

S'attaque aux arbres mal entretenus, âgés et en dépérissement.



La chenille de la pyrale blanche

Glyphodes unionalis

Attaque les jeunes plants en pépinière et les jeunes pousses des arbres très âgés. Très rare au Maroc.



L'hylésine

Hylesinus Oleiperda

Attaque le tronc et les branches des arbres. Les larves creusent des galeries sous l'écorce et dans le bois et causent un arrêt de circulation de la sève. La lutte consiste à maintenir les arbres en bon état de végétation et l'élimination et l'incinération rapide des bois de taille et des bois attaqués.



L'otiorhynque de l'olivier

Otiorhynchus cribricollis

L'otiorhynque ravage les feuilles de l'olivier. Les adultes apparaissent fin mai et ont une activité nocturne. Une attaque en nombre, exceptionnelle, peut se traduire par une défoliation totale.



Œil de paon

Spilocaea oleae

Cette maladie due à un champignon parasite se manifeste surtout sur les feuilles sous forme de taches arrondies, brunâtres au début de l'attaque, puis par des zones concentriques brunes et jaunes ou rouge-brique en fin de saison. Ces taches font leur apparition vers la fin de l'hiver ; puis au printemps, l'attaque se généralise, les macules deviennent de plus en plus nombreuses et les feuilles finissent par se dessécher et par se détacher de l'arbre ce qui diminue la vitalité de la plante.



Verticilliose

Verticillium dahliae



Le champignon vit dans le sol. Au contact des racines, il émet des filaments qui pénètrent dans le système vasculaire de l'arbre et entrave la circulation de la sève. La maladie se manifeste par un dessèchement des pousses de l'année sur de jeunes arbres bien entretenus qui lui sont particulièrement vulnérables. La sensibilité à la verticilliose dépend des isolats et des variétés.

Aucune intervention directe ne donne de résultats probants et seules les mesures prophylactiques préventives peuvent être envisagées. Avant la mise en place de la culture, il importe d'éviter les précédents culturaux favorables au développement de la maladie (solanacées, melon, luzerne ...). L'enfouissement d'engrais verts ou l'amendement organique semble faire profiter dans le sol d'une flore antagoniste au *verticillium*. Après plantation, l'irrigation et la fumure doivent être fractionnées et raisonnées de façon à éviter une croissance trop importante en végétation. Les cultures intercalaires doivent être proscrites et le travail du sol doit être limité à des interventions superficielles.

Tuberculose de l'olivier

Pseudomonas savastanoi

Les symptômes se manifestent par la présence de tumeurs parenchymateuses de formes irrégulières. Au début, elles sont molles, puis augmentent de volume et se lignifient, brunissent et durcissent. La bactérie survit dans les tumeurs qui constituent le réservoir de conservation et de dissémination. Les mesures prophylactiques contribuent efficacement à la lutte contre la maladie. Ces mesures concernent particulièrement la taille dont les outils peuvent constituer un vecteur de contamination et de dissémination. Le traitement par des produits cupriques des plaies de taille et les cicatrices foliaires permet de réduire considérablement la population bactérienne.



Anthracnose de l'olivier

Gloeosporium olivarum ou *Colletotrichum acutatum*

Le champignon responsable de la maladie sévit principalement dans les oliveraies du Nord-ouest marocain et peut être à l'origine de dégâts importants lorsque les conditions climatiques permettent son développement. Sur les olives, la maladie se manifeste par des taches noires qui s'étendent progressivement à tout le fruit qui se momifie. L'huile produite est dégradée et très acide. Les olives de table sont impropres à la conserve.



La prévention consiste à enlever les branches atteintes qui seront incinérées. Les olives momifiées seront enlevées et détruites.

Fumagine

Capnodium oleaginum ou *Fumago salicina*

Maladie provoquée par des spores de champignons qui se développent en couches noires favorisées par les excréments sécrétés par les insectes piqueurs (cochenilles, aleurodes ...). Elle entraîne une réduction de la photosynthèse et provoque une asphyxie des feuilles attaquées. Afin d'éviter cette maladie, il faut assurer une bonne aération des arbres et éviter les hautes densités. La lutte chimique débute d'abord par le traitement insecticide, puis par un traitement cuprique.



Importance relative des principaux ravageurs et maladies de l'olivier au Maroc

Ravageurs - Maladies	Importance
La mouche de l'olive	+++
La teigne de l'olive	++
Le psylle de l'olivier	++
La cochenille noire de l'olivier	+
L'œil de paon	+++
La tuberculose de l'olivier	+
La verticilliose	+
La fumagine	++



Seuils d'intervention, observations et mesures à réaliser avant traitement pour les principaux ennemis de l'olivier

Ravageurs/ maladies	Seuil d'intervention	Observations et mesures	Moyens de lutte	Période de traitement
Mouche	1 adulte / piège / jour en moyenne	Comptage des adultes / piège	Phéromone, appâts empoisonnés	A partir de juin selon observations
Teigne	5 % boutons floraux attaqués	20 feuilles / arbre sur 10 arbres	<i>Bacillus thuringiensis</i>	Stade de 5 % fleurs ouvertes
Cochenille	5 à 10 larves/feuille	20 feuilles / arbre sur 10 arbres	Huile minérale ou produit autorisé	Fin février, début mars
Œil de paon, fumagine	10 % des feuilles atteintes	20 feuilles / arbre sur 10 arbres	Bouillie bordelaise ou produit autorisé	Hiver, Printemps
Psylle	>10 larves / grappe florale	10 rameaux/arbre sur une dizaine d'arbres	Pulvérisation avec produit autorisé	Début mars, avril

La taille est une opération indispensable pour la gestion des oliveraies. Elle dépend des conditions environnementales et culturales et doit s'adapter aux tendances qui se confirment, notamment au développement de l'irrigation localisée et à l'adaptation à la mécanisation. La taille se pratique sur l'olivier le long de sa vie pour :

- Donner une forme équilibrée à l'arbre ;
- Écourter la période juvénile ;
- Établir un équilibre permanent entre la végétation et la fructification ;
- Permettre une bonne aération et un bon éclaircissement de la frondaison ;
- Limiter la hauteur de l'arbre pour faciliter les opérations techniques ;
- Régénérer l'arbre après le déclin de sa productivité.

Règles générales à respecter durant la taille

- Se munir de matériel en bon état (sécateur, scie d'élagage...).
- Induire les coupes de plus de trois cm de diamètre de produit cicatrisant.
- Éviter de transmettre des maladies par les outils de taille. Ces derniers doivent être stérilisés (enflammés avec de l'alcool) après les opérations effectuées sur des sujets malades (tuberculose). Le mieux serait de tailler ces arbres en dernier.
- Veiller à avoir des coupes nettes, franches et légèrement inclinées.



La taille de formation est nécessaire pour la constitution de l'armature principale qui sera le support des rameaux fructifères. Le gobelet est la forme la plus employée dans les nouvelles oliveraies car elle se rapproche de la forme naturelle de développement de l'olivier. Elle permet une bonne exposition des feuilles à la lumière ainsi que le maintien de l'équilibre entre la partie végétative et le système racinaire. Trois à quatre charpentières sont laissées sur un troc droit avec un angle d'insertion ni trop fermé ni trop ouvert.

Préparation et formation du gobelet

Dès la pépinière, il faut veiller à ne garder que l'axe central pour avoir de jeunes plants à un seul tronc. On élimine durant les trois premières années toutes les pousses partant des deux tiers inférieurs de l'axe, et donc, susceptibles de le concurrencer.

Dès la mise en place du plant, l'opération de tuteurage est vivement conseillée. Elle consiste à attacher le plant le long d'un tuteur de manière à maintenir droit l'axe de l'arbre. Le tuteur protège le plant des vents forts.

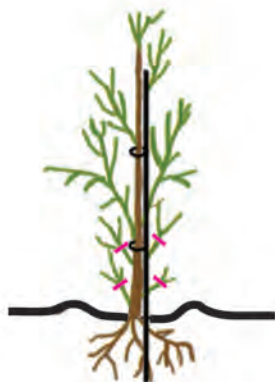
Les opérations de la taille de formation sont comme suit :

- Couper l'axe sur une hauteur, selon la vigueur, de 0,8 à un mètre. Si la région est trop ventée, on peut aller jusqu'à 1,20 m pour éviter l'inclinaison des arbres.
- Choisir les branches charpentières qui peuvent être au nombre de trois ou quatre, de manière à ce qu'elles soient équilibrées, bien réparties autour de l'axe et décalées par rapport au point d'attache sur le tronc. L'angle d'insertion sur l'axe ne doit être ni trop fermé ni trop ouvert.
- Pincer les branches vigoureuses susceptibles de concurrencer les futures charpentières ou les amputer complètement.
- Enlever toutes les pousses situées entre le sol et le départ de la première charpentièr.
- Éclaircir l'intérieur de l'arbre et veiller à éviter l'exposition de l'écorce aux coups de soleil.
- Choisir les branches secondaires et tertiaires les mieux placées par rapport aux charpentières. Les branches mal placées ou dédoublées doivent être amputées à ras.

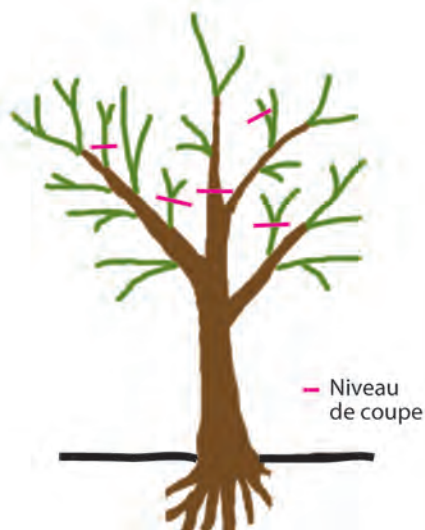




Elagage du tronc pour former un arbre monotige.



Tuteurage du jeune plant et pincement des pousses.



Eliminer l'axe central et éclaircir l'intérieur de l'arbre.

Les étapes de la taille de formation pour aboutir à un arbre bien formé et bien équilibré. Nombre de charpentières limité à 3 dans ce cas.



Olivier possédant trois charpentières équilibrées
Les départs échelonnés de branches charpentières renforceront l'ossature de l'arbre adulte.

A éviter



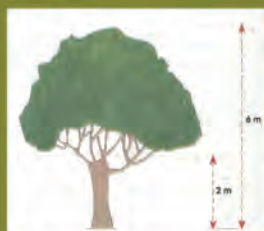
Conservation d'un nombre trop élevé de branches charpentières : Les productions fruitières seront localisées essentiellement sur le pourtour de la couronne. L'intérieur de l'arbre peu éclairé et mal aéré servira de refuge aux ravageurs.



Formation d'un gobelet trop évidé au centre : Exposition des jeunes écorces aux rayons du soleil. L'arbre s'efforce de réparer cette erreur de taille en émettant des rameaux gourmands.



Insertion des branches charpentières sur un même point du tronc fragilise la structure de l'arbre.



Cet arbre est mal formé vu la hauteur excessive du tronc (2m) et le nombre trop élevé de branches charpentières de faibles diamètres qui se concurrencent entre elles.

L'olivier fructifie sur le bois d'un an. On assiste au cours de la même saison à l'évolution parallèle de deux cycles ; le grossissement du fruit et la croissance des nouveaux rameaux qui porteront les fruits de l'année suivante, ce qui engendre une concurrence entre les deux cycles. Grâce aux capacités hormonales dont dispose l'embryon, le fruit se trouve en situation avantageuse quant à l'utilisation des hydrates de carbones. Mais en présence d'un nombre élevé de fruits, la croissance végétative est réduite ce qui compromet la production de l'année suivante ; C'est le cycle d'alternance qui s'installe. Une taille de fructification régulière et bien pratiquée permet d'atténuer le phénomène de l'alternance. Dans le cas échéant, la taille de fructification permet de réduire son incidence sur deux à trois ans notamment par la suppression d'une partie des rameaux fructifères, en année de forte production.

Renouvellement des branches fructifères

Le mode de fructification qui s'effectue essentiellement sur le bois d'un an engendre l'éloignement de la production des principales structures de l'arbre ce qui réduit la quantité des olives. En effet, les pousses végétatives qui sont d'abord verticales, fléchissent sous le poids des fruits qu'elles portent. Leur prolongement se fait latéralement et vers l'extérieur de l'arbre. Au bout de quelques années, une pousse plus ou moins vigoureuse prend naissance au niveau de la courbure du rameau. La taille de fructification consiste à revenir sur ce nouveau rameau pour que la production ne s'éloigne pas trop de l'ossature principale de l'arbre.

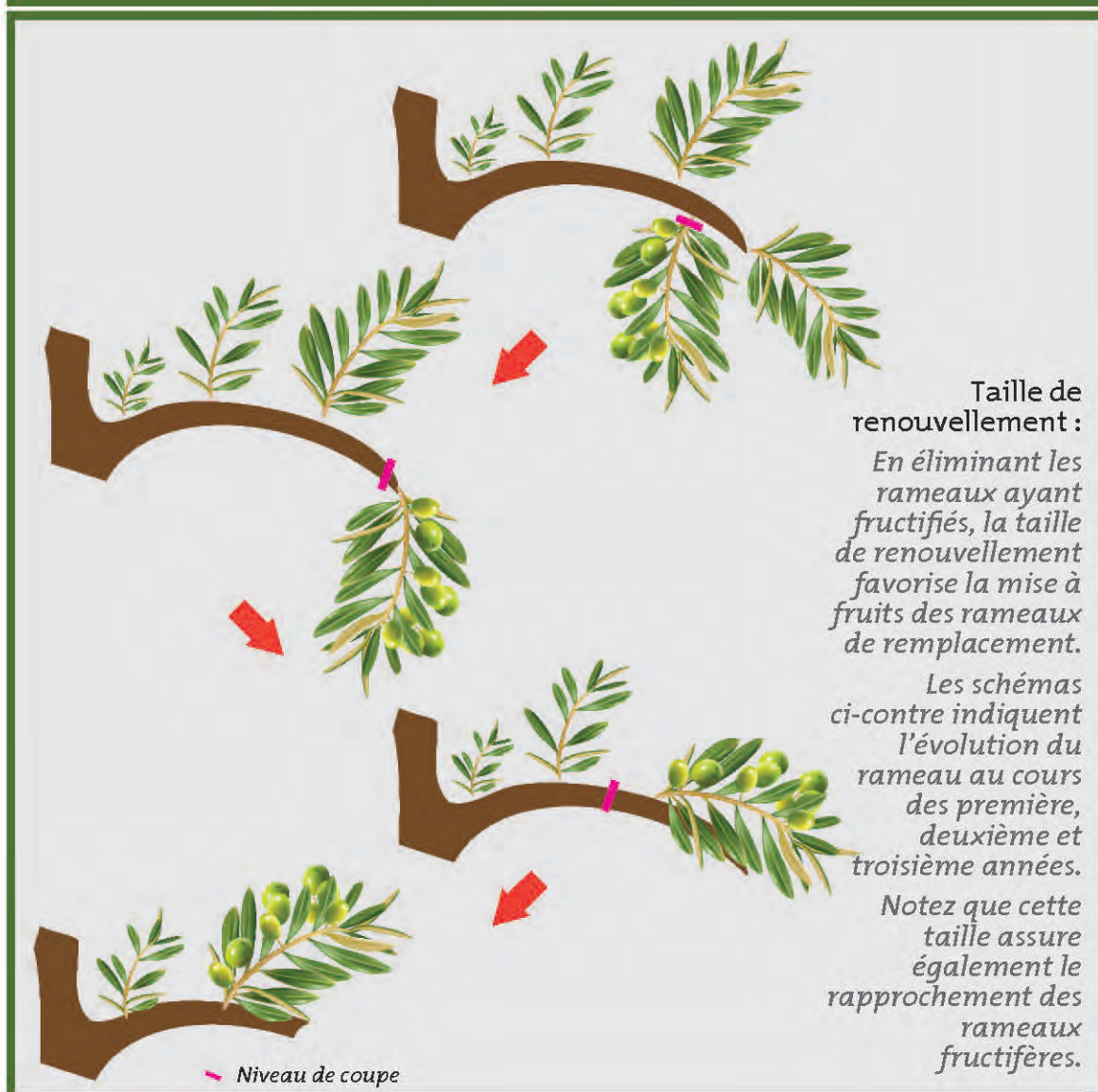
Éclaircissement des branches fructifères

L'allongement d'un rameau s'effectue aussi bien au niveau de la partie terminale que par le biais des rameaux latéraux, ce qui se traduit par la formation de touffes empêchant la pénétration de la lumière. En conséquence, une bonne partie des rameaux situés à l'intérieur commence à se dessécher à cause du manque de lumière et la production se localise essentiellement sur l'extérieur de l'arbre.

La taille de fructification consiste à éclaircir toutes les branches en enlevant les rameaux en surplus, les rameaux morts ainsi que les rameaux gourmands qui ne seraient pas utilisés pour le renouvellement. «Un arbre est bien taillé lorsqu'on peut voir le ciel à travers».

Époque de la taille de fructification

La taille de fructification se pratique après la récolte des olives. En pleine activité, les plaies survenues se cicatrisent difficilement.



L'olivier dispose d'une bonne capacité de régénérescence et peut produire durant des centaines d'années. Mais, pour maintenir une production satisfaisante des arbres âgés, il est nécessaire de rajeunir le bois et rééquilibrer les charpentières : c'est la taille de rajeunissement.

Elle consiste en l'élimination d'une partie du vieux bois pour permettre l'apparition de nouvelles pousses parmi lesquelles on choisit les nouvelles structures de l'arbre. Cette opération permet de rendre à l'arbre sa vigueur et sa capacité de production. Selon l'état du vieil arbre, on peut agir à plusieurs niveaux :



Renouvellement des branches secondaires

Quand un arbre prend de la hauteur et les charpentières présentent d'importants dénudements, une taille sévère permet de revenir sur le premier étage de l'arbre. Les années suivantes, on procède à la restructuration de l'arbre à partir des nouvelles pousses.

Renouvellement des charpentières

Dans le cas où les charpentières sont trop endommagées avec un tronc intact, on élimine toute la frondaison, et on ne garde qu'un tronc d'un mètre au dessus du sol.

Renouvellement de tout l'arbre

Il s'agit du cas où le tronc de l'arbre est trop endommagé et doit être renouvelé. L'arbre est alors coupé à ras du sol.

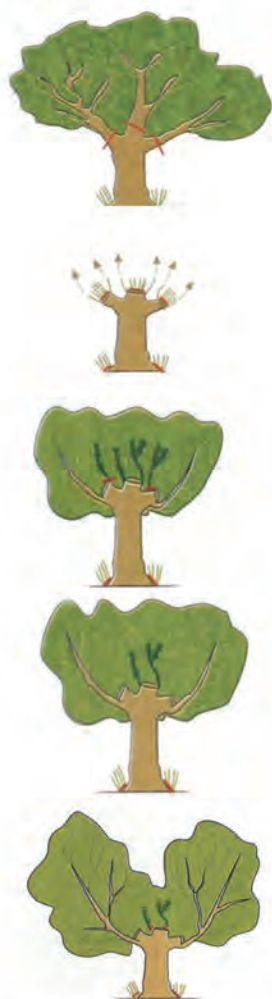
Reconstitution et restructuration des arbres

Les arbres coupés, surtout s'ils sont bien entretenus, émettent de nombreuses pousses. La restructuration de l'arbre consiste en l'élimination progressive d'une partie de ces nouvelles pousses pour permettre aux pousses gardées de profiter au maximum des potentialités régénératives de l'arbre. Les mieux positionnées et les plus vigoureuses seront choisies. Elles constitueront les futures structures de l'arbre, tronc, charpentières et branches secondaires.

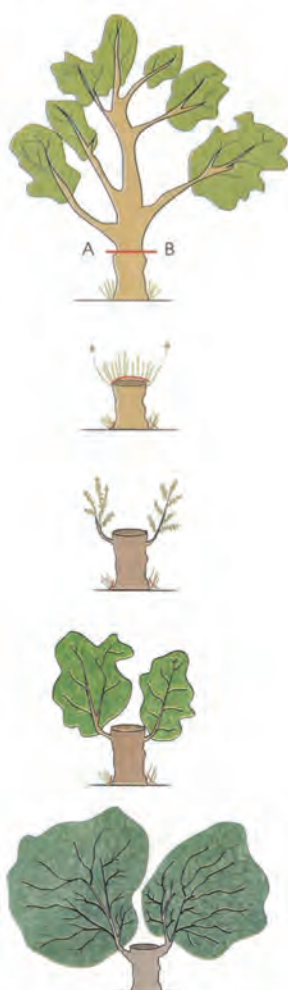
Taille de rajeunissement

33

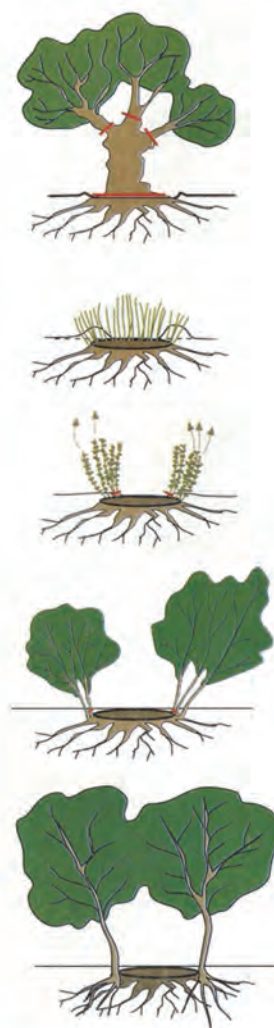
Renouvellement des branches secondaires



Renouvellement des charpentières



Renouvellement de tout l'arbre



Exécution de la coupe pour la suppression d'une branche



Ramification avant la coupe.



Mauvaise coupe, car effectuée trop près de la branche mère, ce qui compromettra la vitalité de celle-ci.



Coupe bien exécutée à quelques millimètres de sa naissance sur la branche mère.



Coupe défectueuse laissant un "chicot" qui, en dépérissant, peut entraîner l'altération de la branche mère.

La récolte est une opération importante qui doit être contrôlée de près en raison de ses répercussions sur le coût et la qualité de la production. Cette qualité est affectée aussi bien par le moment de la récolte que par la manière dont elle est effectuée.

Epoque de récolte

Le suivi de l'évolution des paramètres de maturation devrait permettre de définir le moment du début de la récolte. Parmi les paramètres, on vérifie la force de détachement, l'évaluation organoleptique et la couleur du fruit. Cette dernière change vers le violet noirâtre en approchant la pleine maturation. La récolte doit correspondre à un stade optimal qui garantit, pour la production destinée à la trituration, une teneur maximale en huile dans les fruits, et que cette huile garde toute sa puissance aromatique.

La récolte des olives commence habituellement en **fin octobre** et dure environ six semaines, selon la région, le climat et la disponibilité de la main d'œuvre.

L'**Indice de maturité des olives** est le résultat d'une méthode développée en Espagne. Elle est basée sur l'appréciation de la coloration de cent olives prélevées au hasard dont la couleur est répartie en huit classes allant des olives à épiderme vert intense jusqu'aux olives à épiderme noir et à pulpe entièrement violette.

L'indice au stade optimal de maturité de la «Picholine marocaine» est voisin de 4 à 5.

Les méthodes de récolte

Les méthodes de récolte dépendent de facteurs liés à l'exploitation et au marché.

La cueillette peut s'effectuer **à la main** si les olives sont destinées à la conserverie, pour ne présenter aucune lésion. Cette opération convient aussi pour obtenir la meilleure qualité de l'huile vierge car les olives sont cueillies sélectivement selon leur degré de maturité. Pourtant, c'est une méthode coûteuse, et convient le plus aux petites exploitations familiales. L'utilisation de la **gaule** est efficace, mais nécessite un vrai savoir-faire pour ne pas abîmer l'arbre et les fruits. Quelques solutions adaptées aux petites exploitations existent désormais pour faciliter l'opération comme les gaules mécaniques ou pneumatiques et les petits secoueurs.

Les outils mécaniques permettent un gain en productivité et une bonne qualité de la récolte. Mais leur utilisation est plus adaptée aux exploitations tournées vers le marché. L'utilisation du **Vibreux de tronc** s'est largement répandu au Maroc ces dernières années. On note aussi l'utilisation des **Récolteuses**, très utilisées en viticulture, qui ont été adaptées à la récolte des olives en super-intensif.

Il existe également des solutions mécaniques pour effectuer le tri directement après la récolte et séparer les olives des feuilles via des systèmes ventilateurs.

L'utilisation de caisses en PVC est le meilleur moyen pour assurer un **transport** convenable des olives.

La **trituration** doit s'effectuer, dans la mesure du possible, immédiatement après la récolte pour avoir une huile de bonne qualité.

Les olives de table

Les olives de table sont cueillies à des stades de maturité selon le type de conserverie auquel elles sont destinées :

Olives vertes : obtenues à partir des fruits verts récoltés au cours du cycle de maturation, avant la véraison, au moment où ils atteignent leur taille normale ;

Olives tournantes : obtenues avec des fruits de teinte rose vineux ou bure, cueillis avant complète maturité ;

Olives noires : obtenues à partir de fruits fermes et presque mûrs ou à complète maturité. Ces olives présentent une peau lisse luisante de couleur noir-rougeâtre ou noir-violacé ou violet foncé.

Olives noires ridées : obtenues à partir des fruits cueillis après complète maturité.



Peigne
Pneumatique



Récolteuse



Bras de
vibreur
autour du tronc

Possibilité d'emploi de produits favorisant l'abscission

Il s'agit de substances qui accélèrent les processus de maturation des olives et réduisent leur résistance au détachement, ce qui facilite la récolte. Leur application a toutefois montré qu'ils n'agissaient pas de manière uniforme sur la totalité des fruits et que leur effet était supérieur sur les fruits ayant déjà entamé leur processus de maturation. Outre une réduction globale de la résistance au détachement, on obtient une augmentation de l'abscission, ce qui donne lieu à un accroissement d'environ 15-20 % de l'efficacité de la récolte manuelle ou mécanisée au moyen des vibreurs. Lorsqu'on a recours à la récolte au sol, les produits qui favorisent l'abscission peuvent être utiles car ils augmentent la chute naturelle, abrégant ainsi la période de récolte.

Valorisation de la production

On peut produire au Maroc une huile d'excellente qualité si les facteurs requis sont respectés. Il s'agit du stade de maturité du fruit, les conditions de récolte, le moyen de transport des olives au moulin (à transporter en caisses en plastique et non en sacs de polyéthylène), le délai réduit entre la récolte et la trituration, l'emploi de machines à extraction par centrifugation et non par presse. Actuellement, il existe des entreprises qui adoptent la démarche qualité, et on remarque, tant pour le marché local que pour l'export, de l'intérêt à produire des huiles pour un consommateur de plus en plus gourmet et exigeant. Concernant les olives de table marocaines, elles sont d'un excellent goût. Les préparations épicées et condimentées trouvent souvent une forte appréciation. Ce marché présente un fort potentiel, mais aussi, fait face aux défis relatifs à l'emballage, aux technologies adéquates qui répondraient aux exigences réglementaires des marchés de l'exportation, et à la standardisation des formules pour le produit olive. Étant donné l'extension des plantations oléicoles, la disponibilité du produit va certainement s'accroître, et donc la filière serait en mesure de développer de nouvelles opportunités que le Maroc n'a pas encore exploré ■



المعهد الوطني للبحث الزراعي
ⴰⵎⴻⵔⴰⵏ ⴰⵎⴻⵔⴰⵏ ⴰⵎⴻⵔⴰⵏ | ⴰⵎⴻⵔⴰⵏ ⴰⵎⴻⵔⴰⵏ | ⴰⵎⴻⵔⴰⵏ ⴰⵎⴻⵔⴰⵏ
Institut National de la Recherche Agronomique

Division de l'Information et de la Communication
Avenue de la Victoire, BP. 415 RP - Rabat, Maroc
Tél : +212 (0) 537 77 98 06 - Fax : +212 (0) 537 77 98 07

www.inra.org.ma